

Главная последовательность

Стабильная версия, проверенная 16 марта 2026.

Главная последовательность — стадия [эволюции звёзд](#), а также область на [диаграмме Герцшпрунга — Рассела](#), образованная [звёздами](#) на этой стадии, и соответствующий [класс светимости](#).

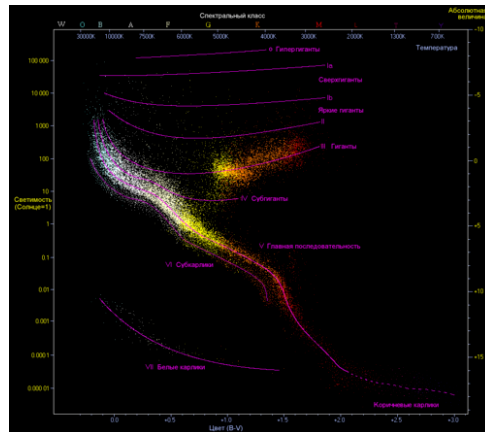


Диаграмма Герцшпрунга — Рассела

На главную последовательность звёзды попадают после стадии [протозвёзды](#) — когда их единственным источником [энергии](#) становятся [термоядерные реакции](#) синтеза [гелия](#) из [водорода](#), идущие в ядре. В этот момент возраст звезды считается нулевым и она находится на так называемой начальной главной последовательности. По мере истощения водорода звезда становится немного ярче, отходит от начальной главной последовательности и, когда в ядре не остаётся водорода, звезда окончательно покидает главную последовательность, причём то, как это происходит, зависит от массы звезды. Однако в любом случае дальнейшие стадии эволюции длятся гораздо меньше, чем стадия главной последовательности, и, как следствие, абсолютное большинство звёзд во [Вселенной](#), включая [Солнце](#), принадлежит главной последовательности. [Планетные системы](#) звёзд главной последовательности с небольшой массой представляют интерес при поиске [обитаемых планет](#) — ввиду длительного существования и стабильных размеров [зоны обитаемости](#).

Главная последовательность была впервые обнаружена и описана в начале XX века в нескольких независимых работах, в которых строилась диаграмма спектр — светимость. В середине XX века была выяснена природа и эволюция звёзд главной последовательности.

На [диаграмме Герцшпрунга — Рассела](#) главная последовательность проходит по диагонали: из верхнего левого угла (высокие [светимости](#), синий цвет) в правый нижний угол (низкие светимости, красный цвет). Таким образом, значения масс, размеров, температур и светимостей звёзд главной последовательности тесно связаны друг с другом и лежат в довольно широком диапазоне.

Свойства

Основные свойства

Светимости, [радиусы](#) и [температуры](#) звёзд главной последовательности варьируют в довольно широком диапазоне: встречаются светимости от 10^{-4} до $10^6 L_{\odot}$ (и [абсолютные звёздные величины](#) от -6^m до $+16^m$ ^[1]), радиусы — от 0,1 до более чем $10 R_{\odot}$, температуры — от 3 до 50 тысяч K ^{[2][3]}. Тем не менее, эти величины тесно связаны, в результате чего звёзды главной последовательности на [диаграмме Герцшпрунга — Рассела](#) образуют диагональную полосу, проходящую от ярких голубых звёзд к тусклым красным^[4]. Звёзды главной последовательности имеют [класс светимости](#) V ^[5]. 90 % всех звёзд, в том числе и [Солнце](#), принадлежит главной последовательности, что обусловлено большой длительностью этой стадии эволюции (см. ниже)^[6].

Вышеперечисленные параметры определяются в первую очередь массой звезды. На них влияют и другие свойства звезды, но в гораздо меньшей степени, чем масса (см. ниже)^[7]. Если считать звезду [абсолютно чёрным телом](#), то её светимость L пропорциональна квадрату радиуса R и четвёртой степени [эффективной температуры](#) T по [закону Стефана — Больцмана](#)^[6]:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4,$$

где σ — [постоянная Стефана — Больцмана](#). Этот закон применим ко всем звёздам, а не только к звёздам главной последовательности. Для звёзд главной последовательности масса и светимость связаны [одноимённым соотношением](#): теоретически его можно оценить как $L \propto M^{\alpha}$, где $\alpha = 3$, однако для реальных звёзд α может принимать значения от 1 до 5 в разных диапазонах масс^[8]. Связь массы и радиуса звезды часто описывается похожим соотношением — $R \propto M^{\beta}$, где β принимает значения не более 1 в разных диапазонах масс^[9], но иногда это соотношение приближают более сложными функциями^[10].

В результате все четыре параметра оказываются тесно связанными. Теоретические ограничения на массу ограничивают диапазоны остальных параметров звёзд.

Максимальная масса устойчивых звёзд составляет около $120 M_{\odot}$. Хотя известны более массивные звёзды, они оказываются неустойчивыми, пульсируют и теряют массу, выбрасывая вещество в открытый космос, пока не становятся устойчивыми^[11]. Нижний предел массы — около $0,08 M_{\odot}$: при меньшей массе звезда не способна поддерживать горение водорода в своих недрах и является [коричневым карликом](#), а не звездой^[12].

Параметры звёзд главной последовательности^{[2][3]}

Масса, $M_{\odot}$	Светимость, $L_{\odot}$	Радиус, $R_{\odot}$	Температура, К	Спектральный класс	Примеры
120	$1,8 \cdot 10^6$	15,8	53300	O3	
85	$1,0 \cdot 10^6$	13,2	50700	O3	
60	530000	10,6	48200	O4	
40	240000	8,6	43700	O5	
25	79000	6,6	38000	O7	
20	45000	5,8	35000	O8	
15	20000	4,9	31000	B0	Бекрукс
12	10000	4,3	28100	B1	
9	4100	3,7	24200	B2	Спика
7	1800	3,3	20900	B3	
5	550	2,7	17200	B4	
4	240	2,4	14900	B5	Ахернар
3	81	2,0	12200	B7	Регул
2,5	39	1,84	10700	B9	Сириус
2	16	1,64	9080	A2	Фомальгаут
1,7	8,0	1,52	7960	A7	Альтаир
1,35	4,0	1,2	6400	F5	Процион
1,08	1,45	1,05	5900	G0	Альфа Центавра А
1	1	1	5800	G2	Солнце
0,95	0,7	0,91	5600	G5	Мю Кассиопеи
0,85	0,44	0,87	5300	G8	Тау Кита
0,83	0,36	0,83	5100	K0	
0,78	0,28	0,79	4830	K2	Эпсилон Эридана
0,68	0,18	0,74	4370	K5	Альфа Центавра В
0,33	0,03	0,36	3400	M2	Лаланд 21185
0,20	0,0005	0,21	3200	M4	Росс 128
0,10	0,0002	0,12	3000	M6	Вольф 359

При формировании звёзды главной последовательности однородны и состоят в основном из **водорода** (около 91 % по количеству частиц, 75 % по массе) и **гелия** (около 9 % по числу частиц, 25 % по массе) — их состав близок к составу **межзвёздной среды**^{[13][14][15]}. Также эти звёзды содержат небольшое количество более тяжёлых элементов^[16]. Со временем доля гелия в центре возрастает вследствие идущих **термоядерных реакций**^[17].

Звёзды главной последовательности принято называть «**карликами**» вне зависимости от их размера^[18] — например, Солнце является **жёлтым карликом**. Тем не менее, отличие от **звёзд-гигантов** по светимости прослеживается только для звёзд поздних спектральных классов

(правая часть диаграммы). Звёзды главной последовательности классов **O**, **B**, **A** и **F** на диаграмме Герцшпрунга — Рассела располагаются практически там же, где и гиганты этих спектральных классов^{[1][19]}. Кроме того, не все звёзды, называемые карликами, относятся к главной последовательности: к примеру, **белые карлики** или **коричневые карлики** не являются звёздами главной последовательности^[20].

Вариации температур и светимостей

При сгорании водорода в ядре звёзд образуется гелий, с которым в период, пока звезда находится на стадии главной последовательности, не проходят никакие **термоядерные реакции**. Водорода в ядре остаётся меньше, из-за чего звезда вынуждена постепенно сжиматься, чтобы компенсировать падение темпа реакций. Это увеличивает давление в ядре, и, следовательно, мощность энерговыделения и светимость звезды^[21]. Таким образом, звезда меняет своё положение на диаграмме Герцшпрунга — Рассела ещё тогда, когда находится на главной последовательности, до схода с неё^[22]. Например, 4,5 миллиарда лет назад **Солнце**, уже будучи звездой главной последовательности, имело светимость около 70 % от современной^[23].

Другие явления, такие, как быстрое вращение также могут повлиять на смещение звезды относительно главной последовательности^[24]. На светимость и температуру поверхности также влияет **металличность** звезды. Выделяют отдельный класс звёзд, называемый **субкарликами**: они выделяют энергию за счёт горения водорода в ядре, но это старые звёзды, бедные тяжёлыми элементами. Из-за этого субкарлики имеют звёздные величины на $1-2^m$ слабее, чем звёзды главной последовательности тех же спектральных классов^[25]. Наконец, среди звёзд главной последовательности существуют **переменные звёзды**, например, **переменные типа Дельты Щита**, которые, в силу переменности, с некоторым периодом меняют своё положение на диаграмме^[26]. Все эти обстоятельства обеспечивают звёздам главной последовательности некоторый разброс на диаграмме цвет — светимость, особенно в области ранних спектральных классов^[22].

Строение



Основная статья: [Строение звёзд](#)

Ядро является наиболее плотной и горячей частью звезды, в которой происходят ядерные реакции и выделяется энергия (см. ниже)^[7]. Энергия из ядра может переноситься к поверхности двумя основными способами: **конвекцией** — перемешиванием вещества, и

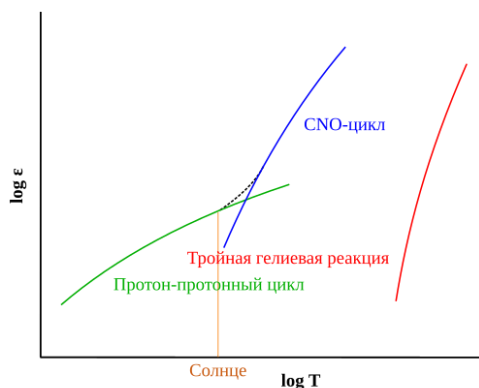
лучистым переносом — последовательным поглощением и переизлучением фотонов.

Конвекция появляется только в том случае, если лучистый перенос неспособен быстро переносить энергию и в какой-то области звезды образуется достаточно большой градиент температуры, что делает её неустойчивой к конвекции^{[12][27]}.

У звёзд больших масс энерговыделение сильно сосредоточено к центру: например, в звезде массой $10 M_{\odot}$ 90 % энергии выделяется во внутренних 10 % массы звезды, а в звезде массой $1 M_{\odot}$ такая же доля энергии выделяется во внутренних 70 % массы^[28]. Поэтому в ядре градиент температуры достаточно велик и у звёзд с массами более $1,5 M_{\odot}$ ядро конвективно, а внешние слои являются областью лучистого переноса. При уменьшении массы размер конвективного ядра становится меньше и появляется конвективная зона у поверхности звезды, так как из-за более низкой температуры внешние слои становятся непрозрачными и уменьшают эффективность лучистого переноса. При массе звезды менее $1,15 M_{\odot}$ конвективное ядро полностью исчезает. Таким образом, в диапазоне масс $1,15$ — $1,5 M_{\odot}$ звезда имеет две небольших конвективных зоны — в ядре и у поверхности, в то время как остальные части звезды устойчивы к конвекции. При дальнейшем уменьшении массы звезды конвективная зона у поверхности увеличивается, и для звёзд массой менее $0,2$ — $0,5 M_{\odot}$ она распространяется на весь объём звезды^{[29][30]} — маломассивные звёзды являются полностью конвективными^{[27][31]}.

Структура звезды влияет на её эволюцию (см. ниже): например, маломассивные звёзды полностью конвективны, поэтому гелий, вырабатываемый в ядрах таких звёзд, переносится по всему их объёму. Они остаются химически однородными и продолжают термоядерный синтез до тех пор, пока весь водород в звезде не будет исчерпан. Напротив, у более массивных звёзд в определённый момент образуется гелиевое ядро, и реакции в центре прекращаются^[30]. Структура звезды может меняться со временем: по мере накопления гелия прозрачность вещества увеличивается, что может приводить к остановке конвекции в ядрах маломассивных звёзд^[32].

Энерговыделение



Зависимость мощности энерговыделения (ϵ) от температуры (T) для р-р цикла, CNO-цикла и **тройного альфа-процесса** в логарифмическом масштабе

Основная статья: **Звёздный нуклеосинтез**

Звёзды главной последовательности выделяют энергию с помощью **термоядерных реакций**: все они синтезируют **гелий** из **водорода**. Существует два пути синтеза гелия: **протон-протонный цикл** и **CNO-цикл**. Первый доминирует у звёзд массой менее $1,5 M_{\odot}$, второй же вносит основной вклад в светимость более массивных звёзд^[33].

При увеличении массы звезды увеличивается температура и плотность в её ядре, а от этих параметров, в свою очередь, зависит частота термоядерных реакций, и, следовательно, мощность энерговыделения. Для протон-протонного цикла мощность пропорциональна 4-й степени температуры в ядре, а для CNO-цикла — 17-й, поэтому при высоких температурах CNO-цикл начинает играть главную роль^{[27][34]}.

Диапазон температур в центрах звёзд довольно невелик: например, для звезды с массой $0,1 M_{\odot}$ температура в ядре составляет 4 миллиона **кельвинов**, а для звезды с массой $50 M_{\odot}$ — 40 миллионов. Эффективность протон-протонного цикла и CNO-цикла сравнивается при температуре 18 миллионов кельвинов (которая как раз достигается в звёздах с массой $1,5 M_{\odot}$), у Солнца с центральной температурой в 16 миллионов кельвинов только 10% энергии выделяется в CNO-цикле^{[27][34][35]}.

У звёзд с очень низкой **металличностью** нуклеосинтез идёт по-другому. Одна из особенностей CNO-цикла состоит в том, что для его хода необходимо наличие **углерода**, **азота** и **кислорода** в веществе звезды. Если этих элементов недостаточно — менее 10^{-10} – 10^{-9} массы звезды, то CNO-цикл проходить не может, и единственным источником энергии остаётся протон-протонный цикл. Чтобы с его помощью выделять достаточно энергии для сохранения **гидростатического равновесия**, ядро звезды вынуждено сжиматься и нагреваться гораздо сильнее, чем для звезды с нормальной металличностью. В этом случае температура в центре массивных звёзд может достигать 100 миллионов кельвинов, чего

уже достаточно для прохождения [тройного альфа-процесса](#) с участием гелия. В этой реакции вырабатывается [углерод](#), и, когда его становится достаточно много, энергия начинает выделяться за счёт CNO-цикла, а температура и давление в ядре звезды понижаются до значений, наблюдаемых у нормальных звёзд. Считается, что описанный сценарий реализовывался у звёзд гипотетического [населения III](#): они должны были сформироваться из вещества, образованного при [первичном нуклеосинтезе](#), которое практически не содержало элементов тяжелее гелия^[36].

Эволюция

Основная статья: [Звёздная эволюция](#)

Переход на главную последовательность

Звёзды попадают на стадию главную последовательность после стадии [протозвезды](#), во время которой звезда выделяет энергию за счёт собственного сжатия, но в его конце в ядре звёзды начинается [термоядерный синтез](#). Первоначально сгорают [литий](#) и [бериллий](#), после чего начинается синтез гелия из водорода, который какое-то время сопровождается сгоранием [дейтерия](#) и [гелия-3](#). Когда мощность этих реакций сравнивается со светимостью звезды, она прекращает сжиматься. Вскоре после этого достигается равновесие между расходом и выработкой дейтерия и гелия-3, а единственным источником энергии звезды становятся термоядерные реакции с участием водорода. Принято считать, что в этот момент звезда попадает на главную последовательность и отсчитывать от него возраст звезды. Область [диаграммы Герцшпрунга — Рассела](#), где располагаются звёзды нулевого возраста, называется начальной главной последовательностью или главной последовательностью нулевого возраста. Она расположена в нижней части главной последовательности — со временем звёзды становятся ярче^{[7][37][38]}.

Эволюция на главной последовательности

При сгорании водорода в ядре звезды накапливается гелий — в зависимости от массы звезды и расположения конвективной зоны он может как равномерно распределяться по всему объёму звезды, так и оставаться внутри ядра. В любом случае, пока звезда находится на главной последовательности, реакции с участием гелия не идут, а концентрация водорода падает. Чтобы компенсировать падение темпа реакций, ядро звезды сжимается и нагревается, что в итоге приводит к увеличению светимости. Повышение светимости сочетается с уменьшением температуры поверхности для массивных звёзд и её ростом для маломассивных — звезда отходит от начальной главной последовательности^[39].

Так, например, за время пребывания на главной последовательности [Солнце](#) увеличит свою светимость более чем в 3 раза: 4,5 миллиарда лет назад [Солнце](#) находилось на начальной главной последовательности и имело светимость $0,7 L_{\odot}$, а через 6,4 миллиарда лет, когда

водород в ядре будет исчерпан, оно сойдёт с главной последовательности, имея светимость $2,2 L_{\odot}$. Радиус Солнца за время этой стадии увеличится от 0,9 до $1,6 R_{\odot}$ [23].

Сход с главной последовательности

Хотя у всех звёзд главной последовательности накапливается гелий, что в определённый момент приводит к прекращению реакций в ядре, звёзды разной массой завершают эту стадию эволюции по-разному [30][40].

Звёзды с массами более $1,2-1,3 M_{\odot}$ имеют конвективное ядро достаточных размеров, чтобы в его границах проходили все термоядерные реакции. Ядра таких звёзд химически однородны, и, как следствие, когда доля водорода в ядре падает ниже некоторого предела, реакции прекращаются сразу во всём ядре. Начинается общее сжатие, за счёт которого звезда излучает, при этом она нагревается и становится немного ярче — на диаграмме Герцшпрунга — Рассела звезда движется вверх и влево, описывая так называемый крюк (англ. *hook*) [41]. Благодаря сжатию слои вокруг гелиевого ядра становятся достаточно горячими и плотными, чтобы там началось горение водорода. Сжатие прекращается, а звезда сходит с главной последовательности и становится **субгигантом** [30][42][43].

У менее массивных звёзд, с массами менее $1,2-1,3 M_{\odot}$, но более $0,2 M_{\odot}$, конвективное ядро имеет либо слишком малый размер, либо отсутствует, а источники энергии в гораздо меньшей степени сосредоточены в центре. В результате в различных областях звезды водород расходуется с разной скоростью, а звезда оказывается химически неоднородна. В самом центре звезды водород исчерпывается в первую очередь, но в других областях его горение продолжается, поэтому общего сжатия не происходит. В первое время образование гелиевого ядра не влияет на наблюдаемую эволюцию звезды и она не сходит с главной последовательности. Лишь когда ядро становится достаточно массивным и начинает сжиматься, а внешние слои — расширяться и охлаждаться, считается, что звезда переходит на ветвь субгигантов [23][43][44].

Звёзды наименьшей массы — менее $0,2 M_{\odot}$, полностью конвективны и остаются химически однородными на протяжении практически всей своей эволюции [29][30]. По мере накопления гелия такие звёзды — **красные карлики** — становятся ярче и горячее и превращаются в **голубые карлики**, а затем, когда водород во всей звезде исчерпывается — в **белые карлики**. Однако из-за очень большого срока жизни таких звёзд, который должен превышать **возраст Вселенной** (см. ниже), заметно проэволюционировавшие звёзды малых масс не наблюдаются — имеются лишь теоретические расчёты эволюции таких звёзд [32][45][46].

Длительность стадии главной последовательности

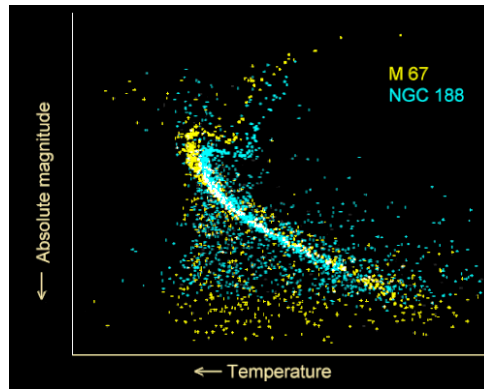
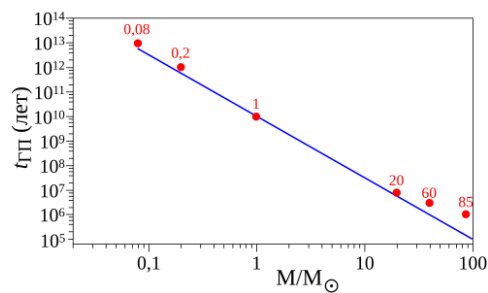


Диаграмма Герцшпрунга — Рассела для двух [рассеянных звёздных скоплений](#): [M 67](#) и [NGC 188](#), позволяющая определить их возраст



Приближённая зависимость времени пребывания звезды на главной последовательности от её массы

Срок нахождения звезды на главной последовательности определяется количеством энергии, которое звезда может получить, сжигая водород в ядре, и её светимостью. При делении одной величины на другую получается время, называемое [ядерной временной шкалой](#). Например, если Солнце сможет сжечь в ядре около 10 % своей массы, а при превращении водорода в гелий только 0,7 % массы вещества [переходит в энергию](#), то ядерная временная шкала для Солнца $t_{\odot}$ может быть оценена как^[47]:

$$t_{\odot} \approx \frac{0.007 \cdot 0.1 M_{\odot} c^2}{L_{\odot}},$$

где $M_{\odot}$ — [масса Солнца](#), $L_{\odot}$ — [солнечная светимость](#), c — [скорость света](#). Величина $t_{\odot}$ получается равной порядка 10^{10} лет. Из таких же соображений ядерную временную шкалу t можно оценить и для других звёзд^[47]:

$$t \approx t_{\odot} \frac{M}{M_{\odot}} \frac{L_{\odot}}{L},$$

где M, L — соответственно масса и светимость выбранной звезды. Для звёзд главной последовательности [светимость возрастает быстрее массы](#), поэтому, чем больше масса звезды, тем меньше её срок её нахождения на этой стадии. Если грубо принять соотношение масса — светимость за $L \propto M^4$ для большинства звёзд, то время жизни будет зависеть от массы как $t \propto M^{-3}$. Для наиболее массивных звёзд соотношение приближается к $L \propto M$,

поэтому для них срок жизни перестаёт уменьшаться с ростом массы и приходит к значению порядка нескольких миллионов лет, что очень мало по астрономическим меркам^{[47][48]}.

Напротив, самые маломассивные звёзды могут находиться на главной последовательности до десятков триллионов лет. Такой большой срок, превышающий нынешний [возраст Вселенной](#), достигается не только благодаря низкой светимости, но и по той причине, что самые маломассивные звёзды полностью конвективны и тратят в ядерных реакциях весь водород, который имеют^{[32][45][46]}.

Эта особенность позволяет определять возраст [звёздных скоплений](#) с учётом того, что звёзды в них образовались практически одновременно. На диаграмме Герцшпрунга — Рассела для скопления главная последовательность ограничена слева и переходит в [ветвь субгигантов](#): самые массивные звёзды уже сошли с главной последовательности, а те звёзды, срок жизни которых совпадает с возрастом скопления, должны переходить на ветвь субгигантов и находиться на [точке поворота](#). Чем более тусклыми и красными являются звёзды на точке поворота, тем меньше их масса и тем больше возраст скопления^{[49][50]}.

Стадия главной последовательности также является самой длительной стадией эволюции звёзд, поэтому 90 % звёзд принадлежит именно главной последовательности^{[8][51]}. Это вызвано тем, что на последующих стадиях звёзды имеют значительно большую светимость и быстрее расходуют энергию. Кроме того, горение водорода обеспечивает большее энерговыделение на единицу массы, чем другие термоядерные реакции, а сам водород — наиболее распространённый элемент во Вселенной^[52]. Так, например, для Солнца с начала его [формирования](#) до превращения в [белый карлик](#) пройдёт 12,4 миллиарда лет, из которых на главной последовательности оно проведёт 10,9 миллиардов лет^[23]. При этом параметры звёзд во время стадии главной последовательности меняются слабее, чем на других стадиях, поэтому на диаграмме Герцшпрунга — Рассела главная последовательность оказывается не только самой многочисленной, но и очень плотно заселённой областью^[53].

По вышеперечисленным причинам звёзды главной последовательности небольших масс представляют интерес при поиске [потенциально обитаемых планет](#) и [внеземной жизни](#). Благодаря малой скорости изменения светимости, размер [зоны обитаемости](#) вокруг звезды также меняется медленно, поэтому у жизни оказывается достаточно времени для появления и развития. Звёзды главной последовательности, более массивные, чем Солнце, эволюционируют быстрее и дают планетам меньше времени для развития на них жизни. У наименее массивных звёзд наличие жизнепригодных планет также маловероятно: зона обитаемости располагается очень близко к ним, поэтому планеты с высокой вероятностью оказываются [приливно синхронизированными](#) и подвергаются сильному воздействию [звёздного ветра](#). По этим причинам наиболее предпочтительными для возникновения жизни считаются [жёлтые](#) и [оранжевые карлики](#)^{[54][55]}.

История изучения

Предпосылкой к обнаружению главной последовательности стало построение диаграммы «цвет — абсолютная звёздная величина» для некоторых звёзд. Впервые их использовали в своих работах независимо друг от друга [Эйна́р Герцшпру́нг](#) и [Генри Расселл](#) в 1905—1913 годах, благодаря чему такие диаграммы и подобные им стали называть [диаграммами Герцшпрунга — Рассела](#). Оба учёных ожидали увидеть приблизительно равномерное распределение звёзд на диаграмме, но обнаружили, что большинство звёзд располагается вдоль диагональной полосы, которая и была названа главной последовательностью^{[4][56]}. Герцшпрунг также заметил, что звёзды поздних спектральных классов бывают либо гораздо ярче, либо гораздо тусклее, чем Солнце, и ввёл термины «[гиганты](#)» и «[карлики](#)» применительно к звёздам^[19].

В 1943 году [Уильям Морган](#), [Филипп Кинан](#) и [Эдит Келлман](#) улучшили систему [спектральной классификации](#), добавив в неё [класс светимости](#). Усовершенствованная система получила название Йеркской системы, звёзды главной последовательности получили в ней класс светимости V. Принадлежность звезды к классу светимости стало возможно определять не только на основании светимости, но и по виду спектра, в частности, по ширине [спектральных линий](#)^{[57][58][59]}.

Вместе с тем развивались представления о физических свойствах звёзд и их эволюции. В конце XIX века считалось, что все звёзды излучают за счёт гравитационного сжатия, но такая гипотеза была отвергнута, поскольку она не могла объяснить тот факт, что Солнце существует уже миллиарды лет. В начале XX века [Артур Эддингтон](#) выдвинул гипотезу, что звёзды излучают благодаря превращению водорода в гелий с потерей массы, а в 1930-х годах были открыты [протон-протонный цикл](#) и [CNO-цикл](#), посредством которых такое превращение возможно^[60].

Хотя долгое время существовало представление о том, что звёзды главной последовательности и гиганты являются разными стадиями эволюции, направление эволюции не было точно известно. В 1954 году [Аллан Сендидж](#) выяснил, что звёзды становятся гигантами после стадии главной последовательности, а не наоборот. Кроме того, он обнаружил, что звёзды главной последовательности в основном эволюционируют перпендикулярно ей, а не вдоль. Таким образом, представление о главной последовательности уже приблизилось к современным^[60].

На данный момент уже разработаны подробные модели эволюции, учитывающие множество эффектов, например, вращение звезды и потеря ей массы. Большое внимание в таких моделях уделяется стадии главной последовательности^{[61][62]}. Исследования с помощью современных телескопов, таких как [Gaia](#), предоставляют большие объёмы информации о звёздах, в том числе и о звёздах главной последовательности, что позволяет точно определять их свойства^[63].

Примечания

1. Zombeck M. V. *Handbook of Space Astronomy and Astrophysics* (<http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html>) 71–73. Cambridge University Press. Дата обращения: 1 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20101229225253/http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html>) 29 декабря 2010 года.
2. Сурдин, 2015, с. 151.
3. Батурин В. А., Миронова И. В. *Звезды: их строение, жизнь и смерть* (http://www.astronet.ru/db/msg/1170638/evolution/hr_diagram/ms.htm) . Главная последовательность. *Астронет*. Дата обращения: 1 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200629070940/http://www.astronet.ru/db/msg/1170638/evolution/hr_diagram/ms.htm) 29 июня 2020 года.
4. Karttunen et al., 2007, pp. 215–216.
5. Кононович, Мороз, 2004, с. 377.
6. Сурдин, 2015, с. 148–149.
7. Кононович, Мороз, 2004, с. 394.
8. Сурдин, 2015, с. 149.
9. Постнов К. А.. *Лекции по Общей Астрофизике для Физиков* (<http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/6lec/node4.html>) . Соотношения для звезд главной последовательности. *Астронет*. Дата обращения: 20 апреля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200108122830/http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/6lec/node4.html>) 8 января 2020 года.
10. Eker Z., Bakis V., Bilir S., Soyduğan F., Steer I. *Interrelated main-sequence mass-luminosity, mass-radius, and mass-effective temperature relations* (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2018MNRAS.479.5491E>) (англ.) // *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. — New York: Wiley-Blackwell, 2018. — 1 October (vol. 479). — P. 5491–5511. — ISSN 0035-8711 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0035-8711>) . — doi:10.1093/mnras/sty1834 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Fmnras%2Fsty1834>) .
11. Ziebarth K. *On the Upper Mass Limit for Main-Sequence Stars* (<http://adsabs.harvard.edu/abs/1970ApJ...162..947Z>) (англ.) // *The Astrophysical Journal*. — Bristol: IOP Publishing, 1970. — 1 December (vol. 162). — P. 947. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/150726 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F150726>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190326070037/http://adsabs.harvard.edu/abs/1970ApJ...162..947Z>) 26 марта 2019 года.
12. Karttunen et al., 2007, p. 247.

13. Сурдин В. Г. Межзвездная среда (<http://www.astronet.ru/db/msg/1162286>) . *Астронет*. Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200717032154/http://www.astronet.ru/db/msg/1162286>) 17 июля 2020 года.
14. Сурдин, 2015, с. 124.
15. Кононович, Мороз, 2004, с. 396.
16. Chemical Composition (<https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Chemical+Composition>) . *Astronomy. Swinburne University of Technology*. Дата обращения: 1 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210228030057/https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Chemical+Composition>) 28 февраля 2021 года.
17. Karttunen et al., 2007, p. 249.
18. ГЛАВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/2363028>) : [аpx. (<https://web.archive.org/web/20210417183249/https://bigenc.ru/physics/text/2363028>) 17 апреля 2021] / А. В. Миронов // Гермафродит — Григорьев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 199. — (*Большая российская энциклопедия* : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8.
19. Russell H. N. «Giant» and «dwarf» stars (<http://adsabs.harvard.edu/abs/1913Obs....36..324R>) (англ.) // *The Observatory* / Gen. editor Arthur Stanley Eddington. — London, 1913. — 1 August (vol. 36). — P. 324—329. — ISSN 0029-7704 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0029-7704>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190326070053/http://adsabs.harvard.edu/abs/1913Obs....36..324R>) 26 марта 2019 года.
20. Darling D. Dwarf star (<http://www.daviddarling.info/encyclopedia/D/dwarfstar.html>) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 3 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220207010128/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/D/dwarfstar.html>) 7 февраля 2022 года.
21. Salaris, Cassisi, 2005, p. 124.
22. Холопов П. Н. Звёздные скопления (<http://www.astronet.ru/db/msg/1246874/3.11.html>) . Учет эволюционных эффектов. Проблема определения начальной главной последовательности. *Астронет*. Дата обращения: 1 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190320233916/http://www.astronet.ru/db/msg/1246874/3.11.html>) 20 марта 2019 года.
23. Sackmann I. J., Boothroyd A. I., Kraemer K. E. Our Sun. III. Present and Future (<http://adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...418..457S>) (англ.) // *The Astrophysical Journal*. — Bristol: IOP Publishing, 1993. — 1 November (vol. 418). — P. 457. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/173407 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F173407>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080226162242/http://adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...418..457S>) 26 февраля 2008 года.

24. Sweet P. A., Roy A. E. The Structure of Rotating Stars. I (<https://doi.org/10.1093/mnras/113.6.701>) (англ.) // *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. — New York: Wiley-Blackwell, 1953. — 1 December (vol. 113 (iss. 6)). — P. 701–715. — ISSN 0035-8711 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0035-8711>) . — doi:10.1093/mnras/113.6.701 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Fmnras%2F113.6.701>) .
25. СУБКÁРЛИКИ (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/4170768>) : [apx. (<https://web.archive.org/web/20210305014654/https://bigenc.ru/physics/text/4170768>) 5 марта 2021] / Л. Р. Юнгельсон // Социальное партнёрство — Телевидение. — М. : Большая российская энциклопедия, 2016. — С. 360. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004–2017, т. 31). — ISBN 978-5-85270-368-2.
26. Самусь Н. Н.. Переменные звезды (http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/2_1.html) . Пульсирующие звёзды. *Астрономическое наследие*. Дата обращения: 1 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120119074331/http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/2_1.html) 19 января 2012 года.
27. Brainerd J. J. Main-Sequence Stars (<https://astrophysicsspectator.org/topics/stars/MainSequence.html>) . *The Astrophysics Spectator*. Freddie Wilkinson. Дата обращения: 2 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200604194332/http://www.astrophysicsspectator.org/topics/stars/MainSequence.html>) 4 июня 2020 года.
28. Salaris, Cassisi, 2005, p. 128.
29. Сурдин, 2015, с. 159.
30. Karttunen et al., 2007, pp. 247–249.
31. Батурин В. А., Миронова И. В. Звезды: их строение, жизнь и смерть (http://www.astronet.ru/db/msg/1170638/structure/star_models/ms_stars/main_seq.htm) . Строение звезд главной последовательности. *Астронет*. Дата обращения: 2 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200705045858/http://www.astronet.ru/db/msg/1170638/structure/star_models/ms_stars/main_seq.htm) 5 июля 2020 года.
32. Laughlin G., Bodenheimer P., Adams F. C. The End of the Main Sequence (<https://iopscience.iop.org/article/10.1086/304125/meta>) (англ.) // *The Astrophysical Journal*. — Bristol: IOP Publishing, 1997. — 10 June (vol. 482 (iss. 1)). — P. 420. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/304125 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F304125>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220221121113/https://iopscience.iop.org/article/10.1086/304125/meta>) 21 февраля 2022 года.
33. Karttunen et al., 2007, pp. 234–236.

34. Main Sequence Stars (https://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/stellarevolution_mainsequence.html#msnucleosynthesis) (англ.). *Australia Telescope National Facility*. Sydney: CSIRO. Дата обращения: 2 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200721052333/https://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/stellarevolution_mainsequence.html#msnucleosynthesis) 21 июля 2020 года.
35. Salaris, Cassisi, 2005, p. 121.
36. Salaris, Cassisi, 2005, pp. 155–159.
37. Zero Age Main Sequence (<https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/z/Zero+Age+Main+Sequence>) . *Swinburne University of Technology*. Дата обращения: 2 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200815194043/https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/Z/Zero+Age+Main+Sequence>) 15 августа 2020 года.
38. Salaris, Cassisi, 2005, pp. 121–123.
39. Salaris, Cassisi, 2005, pp. 124–129.
40. Salaris, Cassisi, 2005, pp. 124–133.
41. Martins F., Palacios A. A comparison of evolutionary tracks for single Galactic massive stars (<https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/12/aa22480-13/aa22480-13.html>) (англ.) // *Astronomy & Astrophysics*. — Bristol: EDP Sciences, 2013. — 1 December (vol. 560). — P. A16. — ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0004-6361>) . — doi:10.1051/0004-6361/201322480 (<https://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201322480>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210117231454/https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/12/aa22480-13/aa22480-13.html>) 17 января 2021 года.
42. Salaris, Cassisi, 2005, pp. 128–132.
43. Кононович, Мороз, 2004, с. 399.
44. Salaris, Cassisi, 2005, pp. 123–125.
45. Adams F. C., Bodenheimer P., Laughlin G. M dwarfs: planet formation and long term evolution (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2005AN....326..913A>) (англ.) // *Astronomische Nachrichten*. — Frankfurt: Wiley-VCH, part of John Wiley & Sons, 2005. — 1 December (vol. 326). — P. 913–919. — ISSN 0004-6337 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0004-6337>) . — doi:10.1002/asna.200510440 (<https://dx.doi.org/10.1002%2Fasna.200510440>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181223151125/http://adsabs.harvard.edu/abs/2005AN....326..913A>) 23 декабря 2018 года.
46. Сурдин, 2015, с. 158.
47. Karttunen et al., 2007, p. 243.
48. Сурдин, 2015, с. 149–151.

49. Кононович, Мороз, 2004, с. 441—443.
50. Сурдин, 2015, с. 157.
51. Salaris, Cassisi, 2005, p. 117.
52. Постнов К. А.. Эволюционная астрофизика (<http://www.astronet.ru/db/msg/1174799/l1/node1.html>) . Эволюция звезд после главной последовательности. *Астронет*. Дата обращения: 3 апреля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180814202407/http://www.astronet.ru/db/msg/1174799/l1/node1.html>) 14 августа 2018 года.
53. Сурдин, 2015, с. 151—152.
54. Schulze-Makuch D., Heller R., Guinan E. In Search for a Planet Better than Earth: Top Contenders for a Superhabitable World (<https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2019.2161>) // *Astrobiology*. — Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 2020. — 18 сентября (vol. 20). — P. 1394—1404. — ISSN 1531-1074 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1531-1074>) . — doi:10.1089/ast.2019.2161 (<https://dx.doi.org/10.1089%2F2019.2161>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201117232606/https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2019.2161>) 17 ноября 2020 года.
55. Karttunen et al., 2007, p. 418.
56. Сурдин, 2015, с. 146—148.
57. Morgan W. W., Keenan P. C., Kellman E. An Atlas of Stellar Spectra (http://ned.ipac.caltech.edu/level5/ASS_Atlas/MK_contents.html) (англ.). — Chicago: University of Chicago Press, 1943. — 35 p. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20210414174219/http://ned.ipac.caltech.edu/level5/ASS_Atlas/MK_contents.html) 14 апреля 2021 года.]
58. Karttunen et al., 2007, p. 212.
59. Кононович, Мороз, 2004, с. 377—378.
60. История астрономии (http://old.ihst.ru/aspirans/astronomyia.htm#_Toc100630709) . Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Дата обращения: 3 апреля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200629034610/http://old.ihst.ru/aspirans/astronomyia.htm#_Toc100630709) 29 июня 2020 года.
61. Haemmerlé L., Eggenberger P., Ekström S., Georgy C., Meynet G. Stellar models and isochrones from low-mass to massive stars including pre-main sequence phase with accretion (<https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2019/04/aa35051-19/aa35051-19.html>) (англ.) // *Astronomy & Astrophysics*. — Les Ulis: EDP Sciences, 2019. — 1 April (vol. 624). — P. A137. — ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-6361>) . — doi:10.1051/0004-6361/201935051 (<https://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201935051>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210613010629/https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2019/04/aa35051-19/aa35051-19.html>) 13 июня 2021 года.

62. Ekström S., Georgy C., Eggenberger P., Meynet G., Mowlavi N. Grids of stellar models with rotation. I. Models from 0.8 to 120 M $\odot$ at solar metallicity ($Z = 0.014$) (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2012A%26A...537A.146E>) (англ.) // *Astronomy & Astrophysics*. — Les Ulis: EDP Sciences, 2012. — 1 January (vol. 537). — P. A146. — ISSN 0004-6361 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0004-6361>) . — doi:10.1051/0004-6361/201117751 (<https://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201117751>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191007141219/http://adsabs.harvard.edu/abs/2012A%26A...537A.146E>) 7 октября 2019 года.
63. Anna B. Velichko, P. N. Fedorov, V. S. Akhmetov. Kinematics of main-sequence stars from the Gaia DR2 and PMA proper motions (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2020MNRAS.494.1430V>) (англ.) // *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. — New York: Wiley-Blackwell, 2020. — 1 May (vol. 494). — P. 1430–1447. — ISSN 0035-8711 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0035-8711>) . — doi:10.1093/mnras/staa825 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Fmnras%2Fstaa825>) .

Литература

- Кононович Э. В., Мороз В. И. Общий курс астрономии. — 2-е, исправленное. — М.: УПСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
- Сурдин В. Г. Астрономия: век XXI. — 3-е изд. — Фрязино: Век 2, 2015. — 608 с. — ISBN 978-5-85099-193-7.
- Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K. J. *Fundamental Astronomy* (<https://books.google.ru/books?id=DjeVdb0sLEAC&hl=ru>) . — 5th Edition. — Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2007. — 510 p. — ISBN 978-3-540-34143-7.
- Salaris M., Cassisi S. *Evolution of Stars and Stellar Populations* (<https://archive.org/details/evolutionofstars0000sala>) . — Chichester: John Wiley & Sons, 2005. — 388 p. — ISBN 978-0-470-09219-X.

Ссылки

- Iben, Icko, Jr (1967). Stellar Evolution Within and Off the Main Sequence. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*. **5**. Palo Alto: Annual Reviews: 571. Bibcode:1967ARA&A...5..571I (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1967ARA&A...5..571I>) . doi:10.1146/annurev.aa.05.090167.003035 (<https://doi.org/10.1146%2Fannurev.aa.05.090167.003035>) .
- Bahcall, John N.; Pinsonneault, M.H.; Basu, Sarbani (2001). *Solar Models: Current Epoch and Time Dependences, Neutrinos, and Helioseismological Properties* (https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_2001-07-10_555_2/page/990) . *The Astrophysical Journal*. **555** (2). Bristol: IOP Publishing: 990–1012. arXiv:astro-ph/0010346 (h . Bibcode:2001ApJ...555..990B (<https://ui.ads>

abs.harvard.edu/abs/2001ApJ...555..990B) . doi:10.1086/321493 (https://doi.org/10.1086%2F321493) .

//

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии.

[Сообщить об ошибке](#)

ar
xi
v.
or
g/
a
b
s/
as
tr
o-
p
h/
0
0
1
0
3
4
6)